

Laporan Proyek

Implementasi YOLO8 dalam mendeteksi sampah kemasan komersil (Botol plastik, botol kaca dan kemasan kaleng)



Disusun oleh:

Daffa Ma'ruf (2023071008)

Adrianus (2023071057)

Muhammad Irza Maulana (2023071074)

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA

2026

Abstrak

Peningkatan jumlah sampah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang memerlukan pengelolaan yang efektif, khususnya pada tahap pemilahan sampah. Pemilahan secara manual masih memiliki keterbatasan karena membutuhkan waktu yang lama dan berisiko menimbulkan kesalahan klasifikasi. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem klasifikasi sampah kemasan komersial menggunakan model YOLOv8n-cls serta mengimplementasikannya ke dalam aplikasi berbasis web. Dataset yang digunakan terdiri atas tiga kategori sampah, yaitu botol kaca, botol plastik, dan kaleng. Model dilatih menggunakan pendekatan *transfer learning* selama 20 *epoch* dengan ukuran citra 640×640 piksel, *batch size* 16, optimizer AdamW, dan *data augmentation*. Aplikasi dikembangkan menggunakan React sebagai *frontend*, Django sebagai *backend*, dan Flask sebagai layanan inferensi model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model memperoleh nilai *accuracy* sebesar 98,20% pada 111 citra uji, dengan nilai *precision*, *recall*, dan *F1-score* masing-masing sebesar 98,22%. Selain itu, nilai AUC sebesar 1,00 menunjukkan kemampuan model yang sangat baik dalam membedakan setiap kategori sampah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa YOLOv8n-cls berpotensi mendukung proses pemilahan sampah yang lebih cepat, akurat, dan efisien.

Kata kunci: klasifikasi sampah, YOLOv8n-cls, *deep learning*, pemilahan sampah, aplikasi web.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Produk-produk kemasan sekali pakai seperti botol plastik, botol kaca, dan kaleng semakin banyak digunakan karena dinilai praktis dan mudah diperoleh. Namun, peningkatan penggunaan produk tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran tanah, pencemaran air, gangguan kesehatan masyarakat, hingga peningkatan emisi gas rumah kaca.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan timbulan sampah yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, volume sampah yang dihasilkan masyarakat Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan bahwa timbulan sampah nasional yang tercatat pada tahun 2024 mencapai sekitar 33,79 juta ton. Komposisi sampah terbesar berasal dari sisa makanan, sedangkan sampah plastik menempati urutan kedua dengan proporsi sekitar 19,64 persen dari total timbulan sampah nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sampah kemasan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam sistem pengelolaan sampah nasional.

Salah satu kendala dalam proses pengelolaan sampah adalah kegiatan pemilahan yang masih dilakukan secara manual. Proses pemilahan konvensional membutuhkan tenaga manusia dalam jumlah besar, memerlukan waktu yang relatif lama, serta berpotensi menghasilkan kesalahan klasifikasi akibat faktor kelelahan maupun subjektivitas operator. Padahal, keberhasilan proses daur ulang sangat bergantung pada ketepatan pemisahan material berdasarkan karakteristiknya. Botol plastik, botol kaca, dan kaleng memiliki metode pengolahan yang berbeda sehingga diperlukan proses identifikasi yang cepat dan akurat sebelum memasuki tahapan pengolahan lebih lanjut.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya pada bidang computer vision, membuka peluang baru dalam mengatasi permasalahan tersebut. Deep learning telah banyak

digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan klasifikasi dan deteksi objek karena kemampuannya dalam mempelajari fitur visual secara otomatis. Salah satu algoritma yang banyak digunakan adalah You Only Look Once atau YOLO. Algoritma ini memiliki keunggulan dalam melakukan deteksi objek secara real-time dengan tingkat akurasi yang tinggi serta waktu inferensi yang relatif cepat.

YOLOv8 merupakan generasi terbaru dari keluarga YOLO yang dikembangkan dengan berbagai peningkatan pada arsitektur jaringan, efisiensi komputasi, serta kemampuan ekstraksi fitur. Model ini dinilai mampu memberikan keseimbangan antara kecepatan dan akurasi sehingga cocok diterapkan pada sistem klasifikasi sampah otomatis. Penelitian oleh Li, Xu, dan Liu (2024) pada jurnal *Mathematics* menunjukkan bahwa pengembangan YOLOv8 pada deteksi sampah padat mampu meningkatkan akurasi deteksi sekaligus mempertahankan efisiensi komputasi sehingga layak diterapkan pada lingkungan nyata yang kompleks.

Penelitian lain yang dipublikasikan dalam *Procedia Computer Science* juga menunjukkan bahwa model YOLOv8 mampu melakukan klasifikasi sampah dengan performa yang baik melalui pengujian beberapa varian arsitektur. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis YOLOv8 berpotensi menjadi solusi efektif untuk mendukung proses pemilahan sampah secara otomatis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengimplementasikan algoritma YOLOv8 dalam mendeteksi sampah kemasan komersial yang terdiri atas botol plastik, botol kaca, dan kaleng. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem klasifikasi sampah otomatis yang mampu membantu proses pengelompokan sampah secara lebih cepat, akurat, dan efisien sehingga mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan sampah dan kegiatan daur ulang di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mengimplementasikan algoritma YOLOv8 untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan sampah kemasan komersial berupa botol plastik, botol kaca, dan kaleng.

2. Bagaimana performa model YOLOv8 dalam melakukan klasifikasi sampah berdasarkan nilai Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, Confusion Matrix, dan Receiver Operating Characteristic Area Under Curve.
3. Bagaimana potensi penerapan sistem klasifikasi sampah berbasis computer vision dalam membantu proses pemilahan sampah secara otomatis.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan algoritma YOLOv8 untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan sampah kemasan komersial yang terdiri atas botol plastik, botol kaca, dan kaleng.
2. Menganalisis performa model YOLOv8 dalam melakukan klasifikasi sampah berdasarkan metrik evaluasi berupa Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, Confusion Matrix, dan Receiver Operating Characteristic Area Under Curve.
3. Mengetahui potensi penerapan sistem klasifikasi sampah berbasis computer vision sebagai solusi untuk membantu proses pemilahan sampah secara otomatis sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah dan mendukung kegiatan daur ulang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi ilmiah mengenai penerapan teknologi computer vision dan deep learning dalam bidang pengelolaan sampah, khususnya pada proses klasifikasi sampah kemasan komersial menggunakan algoritma YOLOv8. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian mengenai implementasi model object detection terbaru pada permasalahan lingkungan yang memiliki dampak nyata terhadap masyarakat.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif solusi untuk membantu proses pemilahan sampah yang selama ini masih banyak dilakukan secara manual. Sistem yang dikembangkan dapat membantu mempercepat proses identifikasi jenis sampah sehingga mengurangi ketergantungan terhadap tenaga manusia, meningkatkan konsistensi hasil pemilahan, serta mendukung proses daur ulang yang lebih efektif. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar pengembangan sistem pengelolaan sampah cerdas yang dapat

diterapkan pada bank sampah, tempat pengolahan sampah terpadu, maupun industri daur ulang.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian hanya berfokus pada klasifikasi sampah kemasan komersial yang terdiri atas tiga kategori, yaitu botol plastik, botol kaca, dan kaleng.
2. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah YOLOv8 sebagai algoritma object detection utama.
3. Dataset yang digunakan berupa citra digital yang telah melalui proses anotasi sesuai dengan kategori kelas penelitian.
4. Proses pelatihan dan pengujian model dilakukan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang tersedia selama penelitian berlangsung.
5. Evaluasi performa model dilakukan menggunakan metrik Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, Confusion Matrix, dan Receiver Operating Characteristic Area Under Curve.
6. Penelitian tidak membahas proses pengolahan lanjutan setelah sampah berhasil diklasifikasikan oleh sistem.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengelolaan Sampah dan Pentingnya Pengelolaan Sampah

Pemilahan sampah merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam sistem pengelolaan sampah karena menentukan keberhasilan proses daur ulang. Sampah yang telah dipisahkan berdasarkan jenis materialnya akan lebih mudah diolah kembali sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi serta mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Namun, proses pemilahan secara manual masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga kerja, waktu pemrosesan yang relatif lama, serta tingginya kemungkinan terjadinya kesalahan klasifikasi akibat faktor kelelahan dan inkonsistensi operator.

Menurut Sayem et al (2025), peningkatan jumlah sampah akibat pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah memberikan tekanan yang besar terhadap sistem pengelolaan sampah. Proses pemilahan sampah secara konvensional dinilai kurang efektif karena membutuhkan tenaga kerja yang besar, memerlukan waktu yang relatif lama, serta berisiko menimbulkan kesalahan dalam proses identifikasi material. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis kecerdasan buatan yang mampu melakukan klasifikasi dan deteksi sampah secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi proses daur ulang serta mendukung pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan model deep learning pada klasifikasi dan deteksi sampah mampu menghasilkan performa yang baik sehingga berpotensi untuk diimplementasikan pada sistem pemilahan sampah modern.

Selain itu, Vieri et al (2024) menyatakan bahwa metode pemilahan sampah secara tradisional masih memiliki berbagai keterbatasan, terutama dari aspek efisiensi waktu dan konsistensi hasil klasifikasi. Dalam penelitian mereka, penggunaan model berbasis YOLOv8 terbukti mampu membantu proses identifikasi jenis sampah secara lebih cepat dan akurat dibandingkan metode manual. Temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi teknologi computer vision dan deep learning dapat menjadi solusi yang menjanjikan dalam mendukung pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih cerdas dan efektif.

2.1.2 Computer Vision

Computer vision merupakan cabang ilmu kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk memperoleh informasi dari citra maupun video sehingga dapat mengenali, menganalisis, dan memahami objek secara otomatis. Teknologi ini berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan telah diterapkan pada berbagai bidang seperti kesehatan, industri manufaktur, transportasi, pertanian, serta pemantauan lingkungan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Minaee et al pada tahun 2021, perkembangan arsitektur deep learning telah membawa kemajuan signifikan terhadap performa berbagai tugas computer vision, termasuk image classification, object detection, semantic segmentation, dan anomaly detection. Model-model berbasis convolutional neural network mampu mempelajari representasi fitur visual secara otomatis sehingga menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan tradisional.

2.1.3 Image Classification

Klasifikasi citra merupakan salah satu tugas dalam bidang *computer vision* yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan label pada suatu objek berdasarkan karakteristik visual yang terdapat pada citra. Dalam pengelolaan sampah, klasifikasi citra dapat dimanfaatkan untuk mengelompokkan jenis sampah berdasarkan material penyusunnya sehingga mendukung proses pemilahan secara otomatis.

Menurut Sarker (2021), metode klasifikasi citra berbasis *deep learning* mampu mengenali pola visual yang kompleks dengan tingkat akurasi yang tinggi karena dapat melakukan ekstraksi fitur secara otomatis. Selain itu, Vieri dkk. (2024) menyatakan bahwa penerapan model berbasis YOLOv8 menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mengklasifikasikan berbagai jenis sampah secara cepat dan efisien. Oleh karena itu, pendekatan klasifikasi citra menjadi salah satu solusi yang potensial untuk membantu proses pengelompokan sampah secara otomatis.

2.1.4 YOLOv8

YOLOv8 merupakan generasi terbaru dari keluarga YOLO yang dikembangkan oleh Ultralytics untuk melakukan deteksi objek secara *real-time*. Dibandingkan dengan versi sebelumnya, YOLOv8 menggunakan pendekatan *anchor-free detection head* yang mampu menyederhanakan proses pelatihan serta meningkatkan kemampuan generalisasi model. Penelitian yang dilakukan oleh Li et al. (2024) menunjukkan bahwa pengembangan Improved YOLOv8 untuk deteksi sampah padat pada lingkungan yang kompleks mampu meningkatkan

nilai *mean Average Precision* sebesar 2,6 persen dibandingkan YOLOv8 standar dengan tetap mempertahankan efisiensi komputasi yang baik. Selain itu, Vieri et al. (2024) melaporkan bahwa YOLOv8 mampu menghasilkan performa klasifikasi sampah yang baik setelah dilakukan augmentasi dataset, sehingga dinilai efektif untuk diterapkan pada sistem pemilahan sampah berbasis citra. Penelitian lain oleh Zhu et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pengembangan YOLOv8-C2f-Faster-EMA berhasil meningkatkan nilai *precision*, *recall*, dan *mean Average Precision* pada deteksi sampah bawah laut. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, YOLOv8 memiliki potensi yang besar untuk diterapkan dalam sistem klasifikasi dan pemilahan sampah otomatis karena mampu memberikan keseimbangan antara akurasi dan efisiensi komputasi.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental dengan memanfaatkan teknologi *deep learning* untuk mengembangkan sistem klasifikasi sampah kemasan komersial secara otomatis. Model yang digunakan adalah YOLOv8 karena memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali berbagai objek dengan tingkat akurasi yang tinggi serta waktu inferensi yang relatif cepat. Penelitian difokuskan pada tiga kategori sampah kemasan yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu botol plastik, botol kaca, dan kaleng.

Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan dataset, dalam hal ini kami mengumpulkandataset primer dari 3 jenis sampah yaitu botol kaca , botol plastik dan kaleng, tahap selanjutnya adalah proses pelabelan data kemudian dilanjutkan dengan preprocessing , pembagian dataset menjadi data pelatihan, validasi, dan testing, kemudian dilanjutkan dengan proses pelatihan model menggunakan YOLOv8. Setelah model selesai dilatih, dilakukan evaluasi menggunakan beberapa metrik pengujian untuk mengetahui kemampuan model dalam membedakan masing-masing kategori sampah. Selanjutnya, model yang telah memenuhi kriteria performa akan diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi berbasis web sehingga dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi sampah secara lebih mudah oleh pengguna.

3.2 Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berupa kumpulan citra sampah kemasan komersial yang terdiri atas tiga kelas, yaitu botol plastik, botol kaca, dan kaleng yang kami kumpulan secara manual yang terdiri dari total 521 data latih 112 data validasi dan 111 data testing . Seluruh citra yang digunakan telah melalui proses seleksi untuk memastikan bahwa objek pada setiap gambar dapat dikenali dengan baik oleh model. Selain itu, dilakukan proses anotasi menggunakan format yang sesuai dengan kebutuhan YOLOv8 sehingga setiap objek memiliki label kelas yang jelas.

Tahapan anotasi dilakukan dengan memberikan informasi lokasi objek beserta kategori kelasnya. Dataset kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu data pelatihan

(*training set*), data validasi (*validation set*), dan data pengujian (*testing set*). Pembagian dataset bertujuan untuk melatih model, memantau proses pembelajaran selama pelatihan, serta mengukur kemampuan generalisasi model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

3.3 Model Training

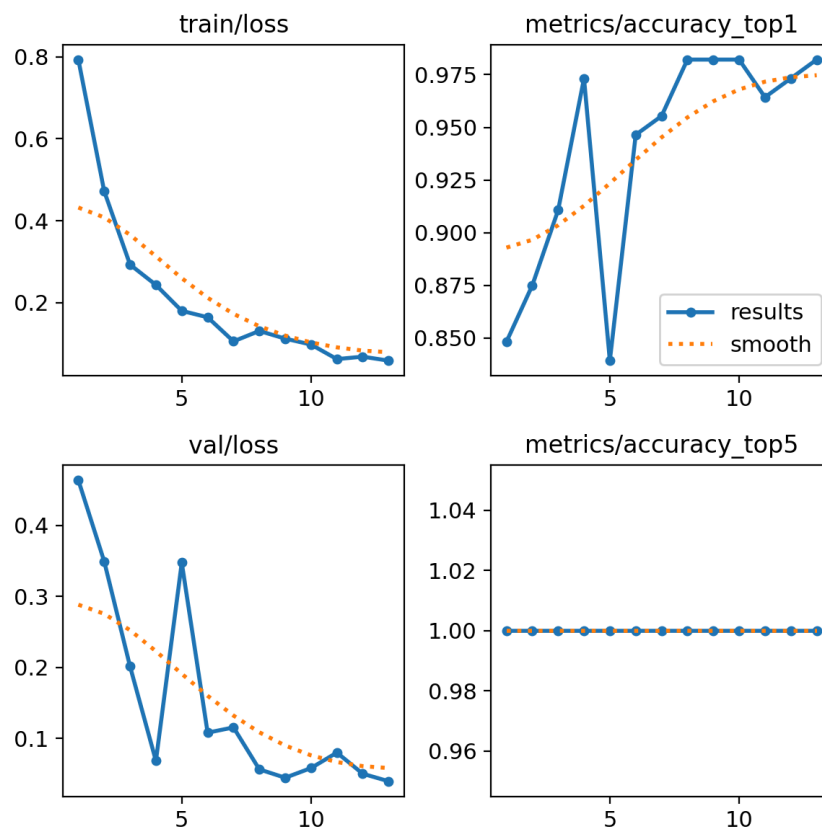
Proses pelatihan model pada penelitian ini dilakukan menggunakan arsitektur YOLOv8n-cls yang disediakan oleh Ultralytics. Varian ini dipilih karena memiliki ukuran model yang relatif ringan dengan kebutuhan komputasi yang lebih rendah dibandingkan varian YOLOv8 lainnya, namun tetap mampu memberikan performa klasifikasi yang baik. Model yang digunakan merupakan model *pre-trained* yolov8n-cls.pt yang telah dilatih sebelumnya pada dataset berskala besar sehingga dapat memanfaatkan pendekatan *transfer learning* untuk mempercepat proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan ekstraksi fitur. Pelatihan model dilakukan menggunakan lingkungan Google Colaboratory dengan dukungan GPU, sedangkan dataset yang tersimpan pada Google Drive dihubungkan menggunakan *symbolic link* agar dapat diakses secara lebih stabil selama proses pelatihan. Dataset yang digunakan terdiri atas tiga kelas, yaitu botol plastik, botol kaca, dan kaleng. Proses pelatihan dilakukan selama 20 epoch dengan ukuran citra sebesar 640×640 piksel dan batch size sebesar 16. Optimisasi model menggunakan algoritma AdamW dengan nilai *learning rate* awal sebesar 0,001 karena dinilai mampu mempercepat konvergensi serta mengurangi risiko *overfitting* melalui mekanisme *weight decay* yang lebih baik dibandingkan Adam konvensional. Penelitian ini juga menerapkan parameter patience sebesar 5 sebagai mekanisme *early stopping*, sehingga proses pelatihan dapat dihentikan apabila tidak terjadi peningkatan performa validasi dalam lima epoch berturut-turut. Untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model, fitur data augmentation diaktifkan selama proses pelatihan sehingga model memperoleh variasi data yang lebih beragam.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Training dan Validasi Model

Proses pelatihan model YOLOv8n-cls dilakukan selama 20 *epoch* untuk mempelajari karakteristik visual dari tiga kategori sampah, yaitu botol kaca, botol plastik, dan kaleng. Berdasarkan grafik hasil pelatihan, nilai train loss menunjukkan tren yang terus menurun dari sekitar 0,79 pada awal pelatihan hingga mencapai sekitar 0,05 pada *epoch* terakhir. Penurunan nilai *loss* tersebut menunjukkan bahwa model semakin baik dalam mempelajari pola dan fitur dari data pelatihan sehingga kesalahan prediksi selama proses pembelajaran semakin berkurang.



Gambar grafik hasil training validasi loss dan

Pada grafik validation loss, terlihat bahwa nilai *loss* validasi juga mengalami penurunan dari sekitar 0,46 pada awal pelatihan menjadi sekitar 0,04 pada akhir pelatihan. Meskipun sempat terjadi peningkatan nilai *validation loss* pada *epoch* ke-5, model kembali menunjukkan tren penurunan pada *epoch* berikutnya hingga mencapai nilai yang relatif stabil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa model tidak mengalami *overfitting* yang signifikan dan tetap memiliki kemampuan generalisasi yang baik terhadap data yang tidak digunakan selama proses pelatihan.

Selain itu, grafik Top-1 Accuracy menunjukkan peningkatan performa model selama proses pelatihan. Nilai akurasi yang pada awal pelatihan berada pada kisaran 84,8% meningkat secara bertahap hingga mencapai sekitar 98,2% pada akhir pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa model semakin mampu memberikan prediksi kelas yang benar terhadap citra sampah yang diberikan. Sementara itu, nilai Top-5 Accuracy mencapai 100% pada seluruh *epoch*. Kondisi tersebut terjadi karena penelitian ini hanya menggunakan tiga kelas, sehingga kelas yang benar selalu termasuk dalam lima prediksi teratas yang dihasilkan oleh model.

Berdasarkan hasil pelatihan dan validasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa model YOLOv8n-cls mampu mempelajari karakteristik citra sampah dengan baik serta menunjukkan performa yang stabil selama proses pembelajaran. Penurunan nilai *loss* yang konsisten disertai peningkatan nilai akurasi menunjukkan bahwa model layak untuk digunakan pada tahap pengujian menggunakan dataset uji.

4.2 Hasil Evaluasi Model

Tahap evaluasi dilakukan menggunakan dataset uji yang terdiri atas 111 citra yang tidak pernah digunakan pada proses pelatihan maupun validasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan model dalam mengklasifikasikan jenis sampah pada data baru.

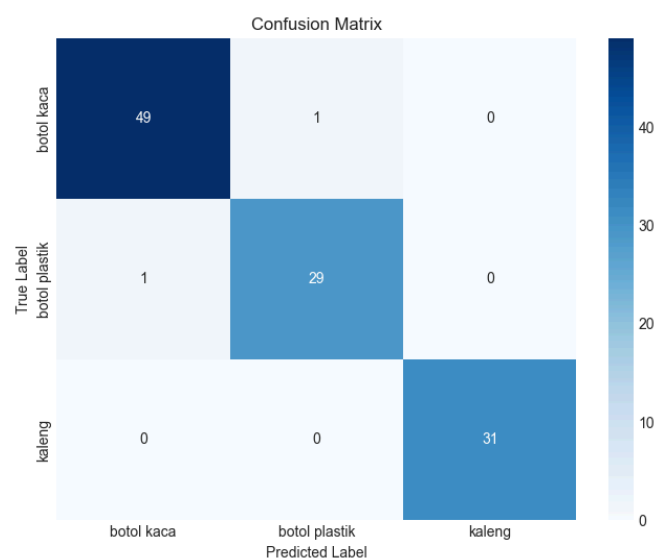
Accuracy (Overall) : 0.9820				
=====				
LAPORAN KLASIFIKASI PER KELAS				
=====				
Class	Precision	Recall	F1-Score	Support

botol kaca	0.9800	0.9800	0.9800	50.0
botol plastik	0.9667	0.9667	0.9667	30.0
kaleng	1.0000	1.0000	1.0000	31.0

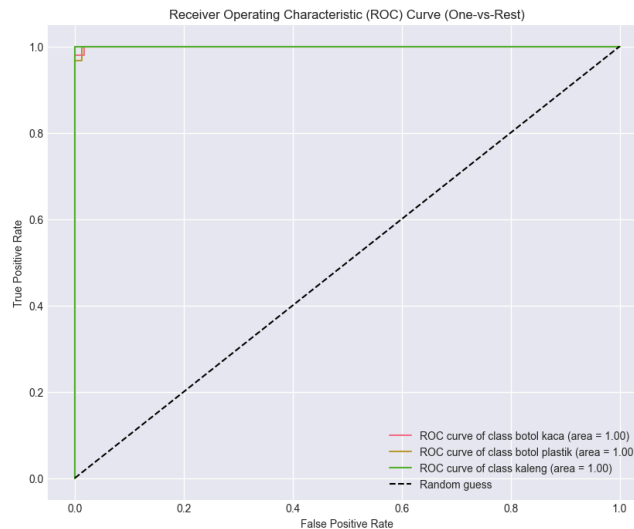
Accuracy			0.9820	111.0
Macro Avg	0.9822	0.9822	0.9822	111.0
Weighted Avg	0.9820	0.9820	0.9820	111.0

Gambar hasil evaluasi model dengan precision recall dan F1-Score

Berdasarkan hasil pengujian, model memperoleh nilai accuracy sebesar 98,20%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar citra pada dataset uji berhasil diklasifikasikan dengan benar. Selain itu, nilai macro average precision, recall, dan F1-score masing-masing mencapai 98,22%, sedangkan nilai weighted average precision, recall, dan F1-score sebesar 98,20%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dan seimbang dalam mengenali setiap kelas, baik tanpa mempertimbangkan maupun dengan mempertimbangkan proporsi jumlah data pada masing-masing kategori.



Gambar hasil evaluasi model dengan precision recall dan F1-Score



Gambar hasil grafic ROC AUC

Berdasarkan confusion matrix, model berhasil mengklasifikasikan 49 dari 50 citra botol kaca, 29 dari 30 citra botol plastik, serta seluruh 31 citra kaleng dengan benar. Kesalahan klasifikasi hanya terjadi antara kelas botol kaca dan botol plastik, masing-masing sebanyak satu citra, yang kemungkinan disebabkan oleh kemiripan karakteristik visual, seperti bentuk kemasan atau sudut pengambilan gambar. Sementara itu, hasil analisis menggunakan kurva Receiver Operating Characteristic (ROC) dengan pendekatan *one-versus-rest* menunjukkan bahwa seluruh kelas memperoleh nilai Area Under the Curve (AUC) sebesar 1,00. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan diskriminasi yang sangat baik dalam membedakan setiap kategori sampah. Secara keseluruhan, hasil evaluasi membuktikan bahwa model YOLOv8n-cls mampu melakukan klasifikasi sampah kemasan komersial secara efektif dengan tingkat akurasi, konsistensi, dan kemampuan prediksi yang sangat baik sehingga berpotensi untuk diimplementasikan pada sistem pemilahan sampah otomatis.

4.3 Pengembangan Aplikasi

Pengembangan aplikasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengimplementasikan model klasifikasi sampah yang telah dilatih agar dapat digunakan secara langsung oleh pengguna melalui antarmuka berbasis web. Aplikasi dikembangkan menggunakan tiga teknologi utama, yaitu React sebagai *frontend*, Django sebagai *backend*, dan Flask sebagai layanan inferensi model. Penggunaan React dipilih karena mampu membangun antarmuka pengguna yang responsif dan interaktif melalui pendekatan berbasis komponen, sehingga

dapat memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Sementara itu, Django digunakan untuk mengelola logika aplikasi, autentikasi pengguna, pengelolaan data, serta komunikasi antara antarmuka pengguna dengan layanan klasifikasi. Adapun Flask dimanfaatkan sebagai *microservice* yang bertugas menjalankan model YOLOv8n-cls dan memproses permintaan prediksi dari pengguna.

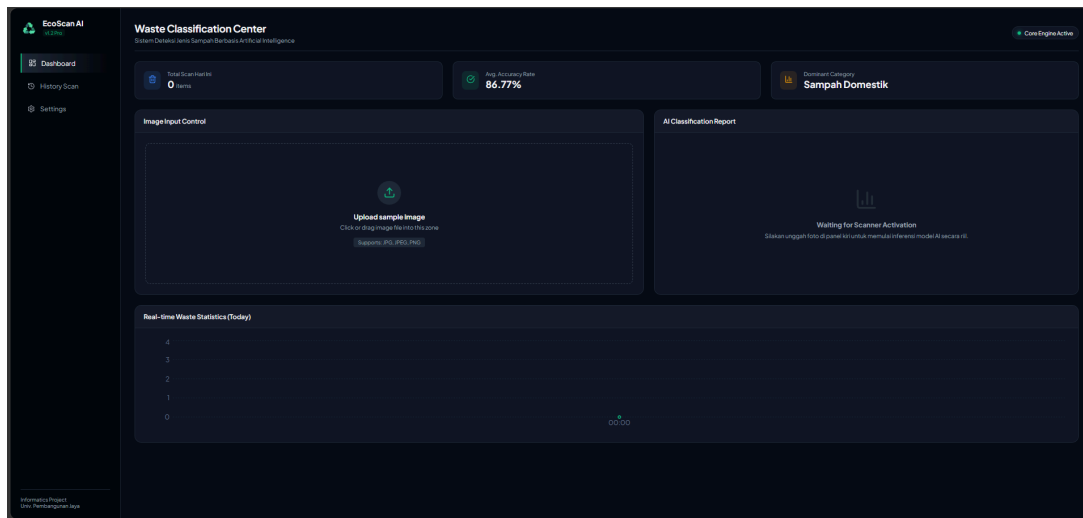
Alur kerja aplikasi dimulai ketika pengguna mengunggah citra sampah melalui halaman utama aplikasi yang dibangun menggunakan React. Citra yang diunggah kemudian dikirimkan ke server Django untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, Django akan meneruskan permintaan tersebut ke layanan Flask yang telah terintegrasi dengan model YOLOv8n-cls hasil pelatihan. Model akan melakukan proses inferensi untuk menentukan kategori sampah berdasarkan citra yang diberikan, yaitu botol kaca, botol plastik, atau kaleng. Hasil klasifikasi yang diperoleh kemudian dikirim kembali ke Django dan ditampilkan pada antarmuka React dalam bentuk informasi jenis sampah yang terdeteksi. Dengan adanya integrasi tersebut, aplikasi yang dikembangkan tidak hanya mampu melakukan klasifikasi secara otomatis, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses teknologi pemilahan sampah melalui tampilan yang sederhana dan mudah digunakan.

Untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik, dilakukan pengujian terhadap setiap fungsi utama, seperti proses unggah gambar, pengiriman data antar layanan, proses inferensi model, serta penampilan hasil klasifikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh komponen aplikasi dapat bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Integrasi antara React, Django, Flask, dan model YOLOv8n-cls berhasil dilakukan dengan baik sehingga sistem mampu memberikan hasil klasifikasi sampah secara cepat dan akurat. Dengan demikian, aplikasi yang dikembangkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam mendukung proses pemilahan sampah yang lebih efisien dan praktis.

4.4 Implementasi Aplikasi

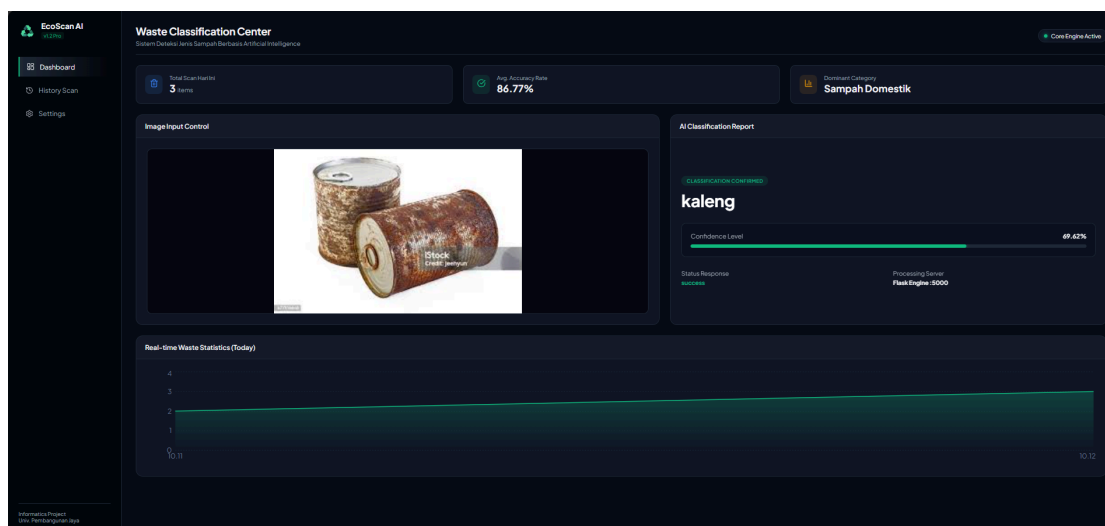
Pada tahap implementasi, pengguna dapat mengakses halaman utama aplikasi melalui peramban web. Halaman tersebut menyediakan fitur untuk mengunggah citra sampah yang akan diklasifikasikan. Setelah pengguna memilih gambar dan menekan tombol proses, citra akan dikirim dari antarmuka React menuju server Django menggunakan metode *HTTP request*. Django kemudian bertugas menerima permintaan dari pengguna, melakukan validasi

data, serta meneruskan citra tersebut ke layanan Flask yang telah terhubung dengan model YOLOv8n-cls.



Gambar tampilan utama aplikasi klasifikasi sampah

Hasil klasifikasi kemudian ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk informasi jenis sampah yang terdeteksi. Melalui tampilan tersebut, pengguna dapat mengetahui kategori sampah yang diunggah tanpa perlu melakukan identifikasi secara manual. Selain menampilkan hasil prediksi, aplikasi juga dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan responsif sehingga mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna.



Gambar hasil uji coba aplikasi klasifikasi gambar

4.5 Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pelatihan dan pengujian yang telah dilakukan, model YOLOv8n-cls menunjukkan performa yang sangat baik dalam mengklasifikasikan sampah kemasan komersial ke dalam tiga kategori, yaitu botol kaca, botol plastik, dan kaleng. Selama proses pelatihan, nilai *loss* mengalami penurunan secara konsisten yang disertai dengan peningkatan nilai akurasi validasi hingga mencapai sekitar 98,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu mempelajari karakteristik visual dari masing-masing kelas dengan baik serta memiliki kemampuan generalisasi yang baik terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tingginya nilai akurasi juga mengindikasikan bahwa penggunaan pendekatan *transfer learning* pada model YOLOv8n-cls efektif untuk diterapkan pada permasalahan klasifikasi sampah.

Pada tahap evaluasi menggunakan 111 citra uji, model berhasil memperoleh nilai *accuracy* sebesar 98,20%, dengan nilai *precision*, *recall*, dan *F1-score* yang relatif seimbang. Kesalahan klasifikasi hanya terjadi pada beberapa citra botol kaca dan botol plastik yang memiliki kemiripan bentuk atau sudut pengambilan gambar. Meskipun demikian, nilai AUC sebesar 1,00 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan diskriminasi yang sangat baik dalam membedakan setiap kategori sampah. Selain itu, integrasi model ke dalam aplikasi berbasis React, Django, dan Flask berhasil dilakukan dengan baik sehingga pengguna dapat melakukan klasifikasi sampah secara praktis melalui antarmuka web. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi *deep learning* berpotensi menjadi solusi dalam mendukung proses pemilahan sampah yang lebih cepat, akurat, dan efisien.

4.6 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model klasifikasi citra menggunakan YOLOv8n-cls mampu mengidentifikasi tiga jenis sampah kemasan komersial, yaitu botol kaca, botol plastik, dan kaleng dengan performa yang sangat baik. Hasil pelatihan menunjukkan penurunan nilai *loss* yang stabil dan peningkatan nilai akurasi validasi hingga mencapai sekitar 98,2%, yang menandakan bahwa model mampu mempelajari karakteristik visual dari setiap kelas secara efektif.

Hasil evaluasi menggunakan 111 citra uji menunjukkan bahwa model memperoleh nilai *accuracy* sebesar 98,20%, dengan nilai *precision*, *recall*, dan *F1-score* yang seimbang. Selain itu, implementasi model ke dalam aplikasi berbasis web menggunakan React, Django, dan

Flask berhasil dilakukan dengan baik sehingga sistem dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi sampah secara otomatis. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan klasifikasi citra berbasis YOLOv8n-cls dapat menjadi alternatif solusi yang potensial dalam mendukung proses pemilahan sampah yang lebih efisien.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jumlah dataset yang lebih banyak dan lebih beragam agar model mampu mengenali variasi objek pada kondisi nyata dengan lebih baik. Selain itu, kategori sampah yang digunakan dapat diperluas dengan menambahkan jenis sampah lain, seperti kardus, kertas, dan sampah organik sehingga sistem yang dikembangkan menjadi lebih komprehensif. Pengembangan aplikasi juga dapat dilakukan dengan mengimplementasikan sistem secara *real-time* menggunakan kamera agar proses klasifikasi dapat berlangsung secara langsung tanpa perlu mengunggah gambar secara manual. Di samping itu, penelitian selanjutnya dapat membandingkan performa YOLOv8n-cls dengan arsitektur klasifikasi lainnya untuk memperoleh model dengan tingkat akurasi, efisiensi, dan kemampuan generalisasi yang lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Li, Y., Xu, J., & Liu, Z. (2024). *Enhanced YOLOv8 for Solid Waste Detection in Complex Environments*. *Mathematics*, 12(14), 2185.
- Vieri, D., Susanto, R., Purwanto, E. S., & Ario, M. K. (2024). *Enhancing Waste Classification with YOLOv8 Models for Efficient and Accurate Sorting*. *Procedia Computer Science*.
- Zhu, X., Zhang, Y., Wang, H., et al. (2024). *YOLOv8-C2f-Faster-EMA: An Improved Underwater Garbage Detection Algorithm*. *Sensors*, 24(9), 2794.
- Sarker, I. H. (2021). *Deep Learning: A Comprehensive Overview on Techniques, Taxonomy, Applications and Research Directions*. *SN Computer Science*, 2(6), 420. <https://doi.org/10.1007/s42979-021-00815-1>
- Vieri, D., Susanto, R., Purwanto, E. S., & Ario, M. K. (2024). *Enhancing Waste Classification with YOLOv8 Models for Efficient and Accurate Sorting*. *Procedia Computer Science*.
- Sayem, F. R., Islam, M. S. B., Naznine, M., Nashbat, M., Hasan-Zia, M., & Kunju, A. K. A. (2025). *Enhancing waste sorting and recycling efficiency: Robust deep learning-based approach for classification and detection*. *Neural Computing and Applications*, 37, 4567–4583. <https://doi.org/10.1007/s00521-024-10855-2>
- Nahiduzzaman, M., dkk. (2025). *An Automated Waste Classification System Using Deep Learning Techniques: Toward Efficient Waste Recycling and Environmental Sustainability*. *Knowledge-Based Systems*, 310, 113028. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2025.113028>
- Kaza, S., Yao, L. C., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0>
- Minaee, S., Boykov, Y., Porikli, F., Plaza, A., Kehtarnavaz, N., & Terzopoulos, D. (2021). *Image Segmentation Using Deep Learning: A Survey*. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 44(7), 3523–3542.

Riyadi, S., Andriyani, A. D., & Masyhur, A. M. (2024). *Classification of Recyclable Waste Using Deep Learning: A Comparison of YOLO Models*. *Revue d'Intelligence Artificielle*, 38(4), 1089–1096. <https://doi.org/10.18280/ria.380404>

Zhang, Q., Yang, Q., Zhang, X., Bao, Q., Su, J., & Liu, X. (2021). *Waste Image Classification Based on Transfer Learning and Convolutional Neural Network*. *Waste Management*, 135, 150–157. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.08.038>